

Plataforma distribuida en la nube para detección de CVS



Andersson D.
Sánchez Méndez



Cristian S. Pedraza
Rodríguez



Jeisson D.
Sánchez Gómez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Ingeniería de Sistemas
AREP / TDSE 2026-1 | Profesor: Luis Daniel Benavides Navarro, Ph.D.

El problema fisiológico en los datos

El 69% de los trabajadores con computador sufre CVS.



Tasa de parpadeo cae de 15-20 a 4-6 por minuto frente a la pantalla.



Exposición laboral de 40-50 horas semanales, sin contar el uso personal.



Prevalencia mundial documentada entre el 50% y el 90%.



USD 2,3 millones al año en una empresa de 1.000 personas en Bogotá.



69%

Prevalencia base de la afección.



18%

Pérdida en productividad individual.



2,3M USD

Costo anual para una nómina media.

Las apps actuales no resuelven el problema corporativo

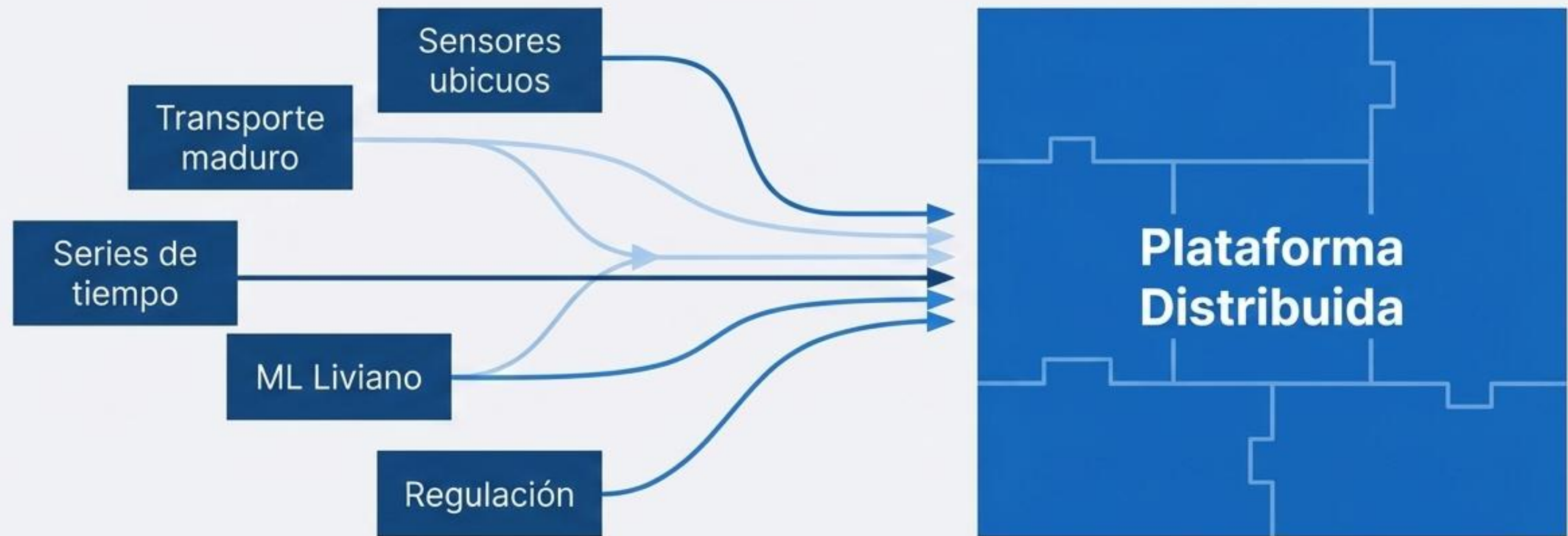
La verdadera brecha es la integración corporativa con privacidad garantizada.

	Bienestar digital local	Detector por cámara	Salud IoT genérica	Nuestra Plataforma
Telemetría a la nube	✗	✗	✓	✓
Sensado contextual (luz/postura)	✓	✗	✓	✓
Tablero agregado por área	✗	✗	✓	✓
Privacidad por diseño	✗	✗	✗	✓

Las herramientas comerciales asumen que el dato muere en el teléfono. Salud ocupacional carece de visibilidad global sin vulnerar la privacidad individual.

La brecha de integración que cubrimos

Ninguna pieza es nueva. Lo que faltaba era ensamblarlas para CVS.



Reto real: integrarlos garantizando privacidad por diseño y escala distribuida.

Contribuciones

Lo que aportamos al problema

Cuatro piezas de infraestructura para evaluar fatiga visual con datos.



Arquitectura distribuida para capturar telemetría con sensores no invasivos.



Prototipo funcional orquestado con cuatro microservicios asíncronos.

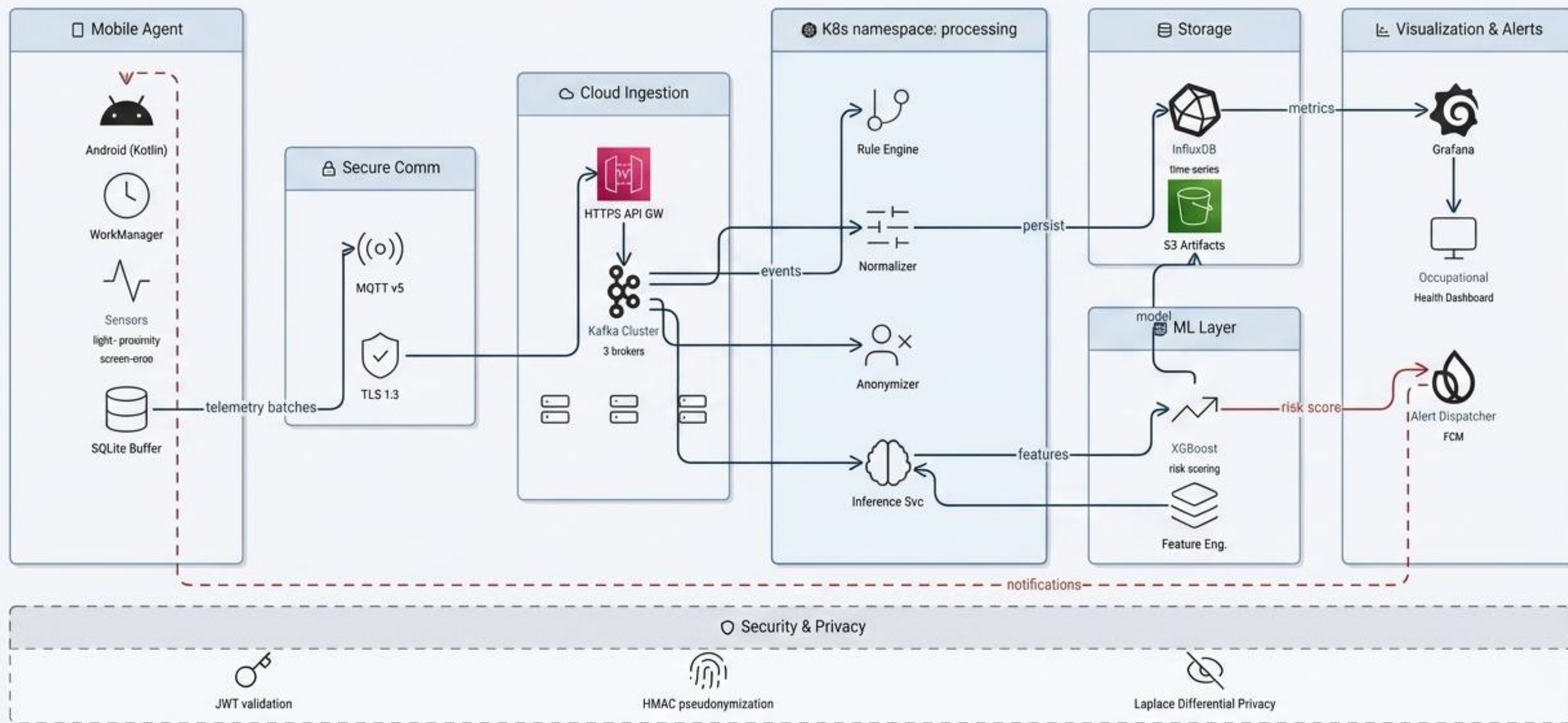


Privacidad por diseño implementada (HMAC + Ruido Laplace $\epsilon=1$).



Evaluación inicial documentada: clasificador F1 0,85 y auditoría 5/5.

Cuatro capas, un solo flujo

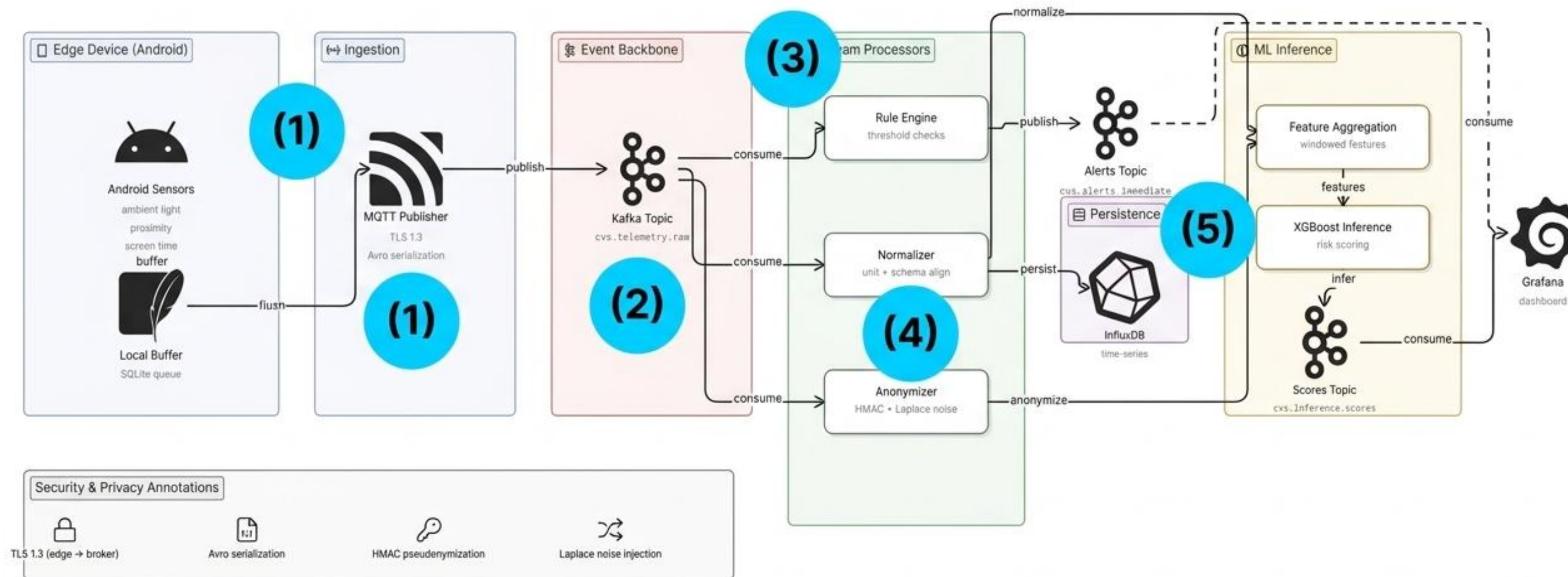


El agente publica vía MQTT, Kafka desacopla, y la inferencia produce un puntaje de riesgo.

Flujo asíncrono de un lote

IoT Healthcare Telemetry Event Pipeline

Asynchronous, Kafka-centric event-driven architecture



Si una regla dura se rompe, alerta inmediata; en paralelo, anonimización y persistencia.

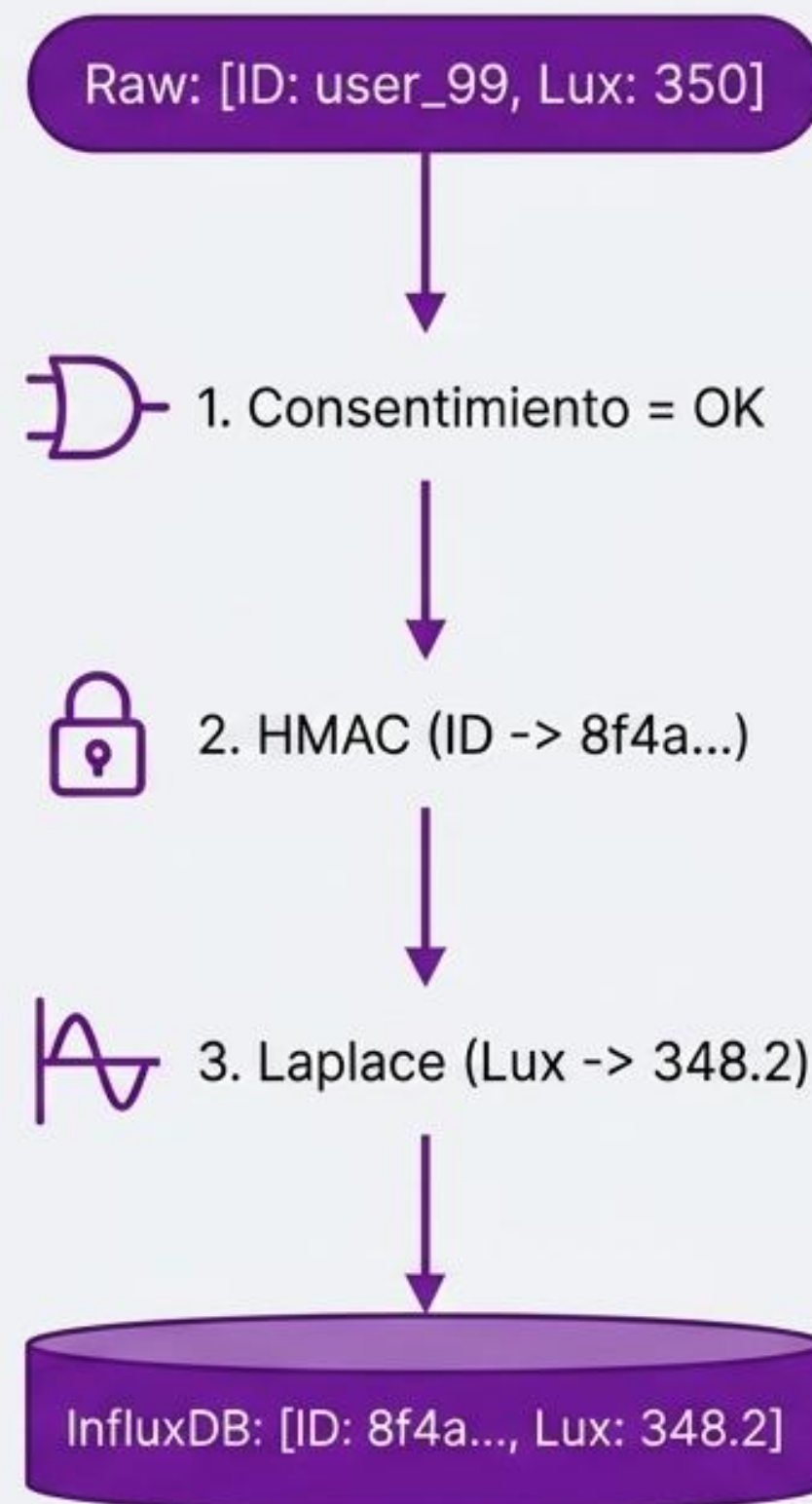
Privacidad inyectada desde el diseño

Perturbamos los datos para proteger al usuario, manteniendo la utilidad agregada.

Pillares técnicos:

- **HMAC-SHA256:** trunca el UUID a 32 caracteres hex (seudónimo determinista).
- **Ruido de Laplace** ($\epsilon=1$): inyecta varianza matemática en las lecturas continuas.
- **Validación estricta:** rechazo automático de lotes sin hash de consentimiento.

Three-Layer Active Filter



Tecnologías del prototipo

Elegimos herramientas probadas para transporte y series de tiempo.

Capa	Tecnología
Agente	Kotlin / WorkManager <i>(Programación en background eficiente)</i>
Mensajería	Apache Kafka KRaft <i>(Desacoplamiento asíncrono y resiliencia)</i>
Servicios	Python 3.11 / FastAPI <i>(Agilidad para integrar con ecosistema ML)</i>
Datos y ML	InfluxDB + XGBoost <i>(Persistencia temporal nativa y modelo ligero)</i>
Orquestación	Docker Compose <i>(Reproducibilidad del pipeline)</i>

Resultados

Capacidad del clasificador XGBoost

El modelo recupera consistentemente las reglas de fatiga visual subyacentes.

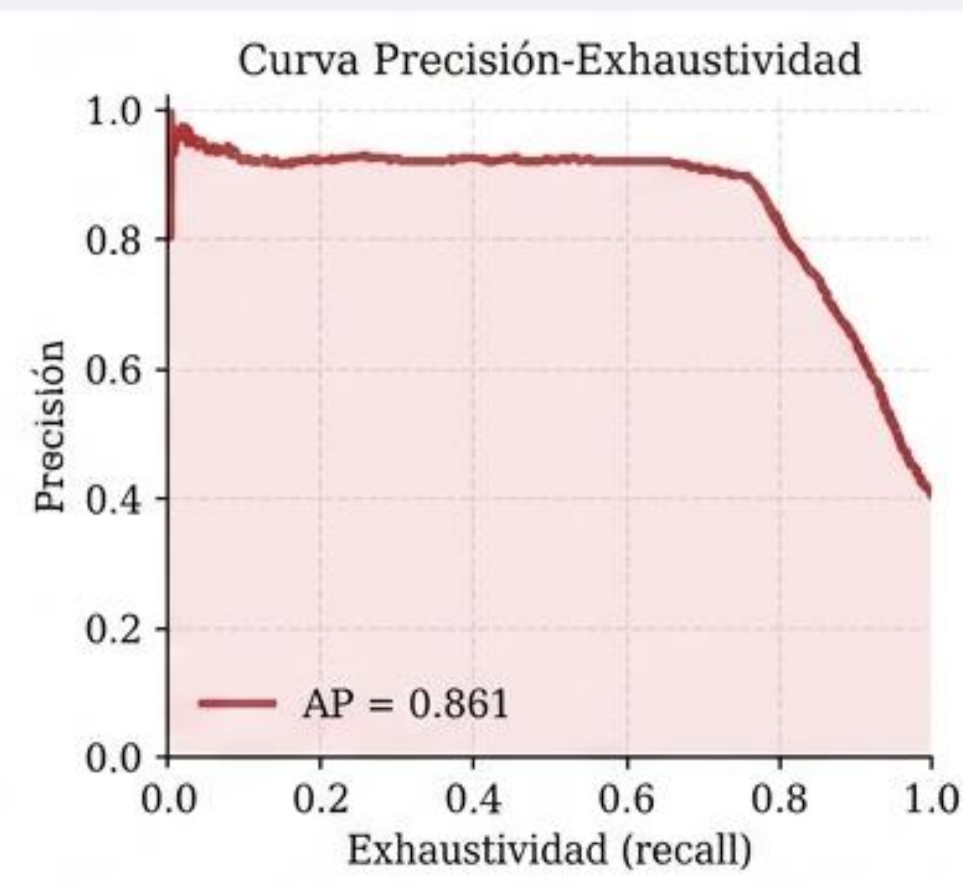
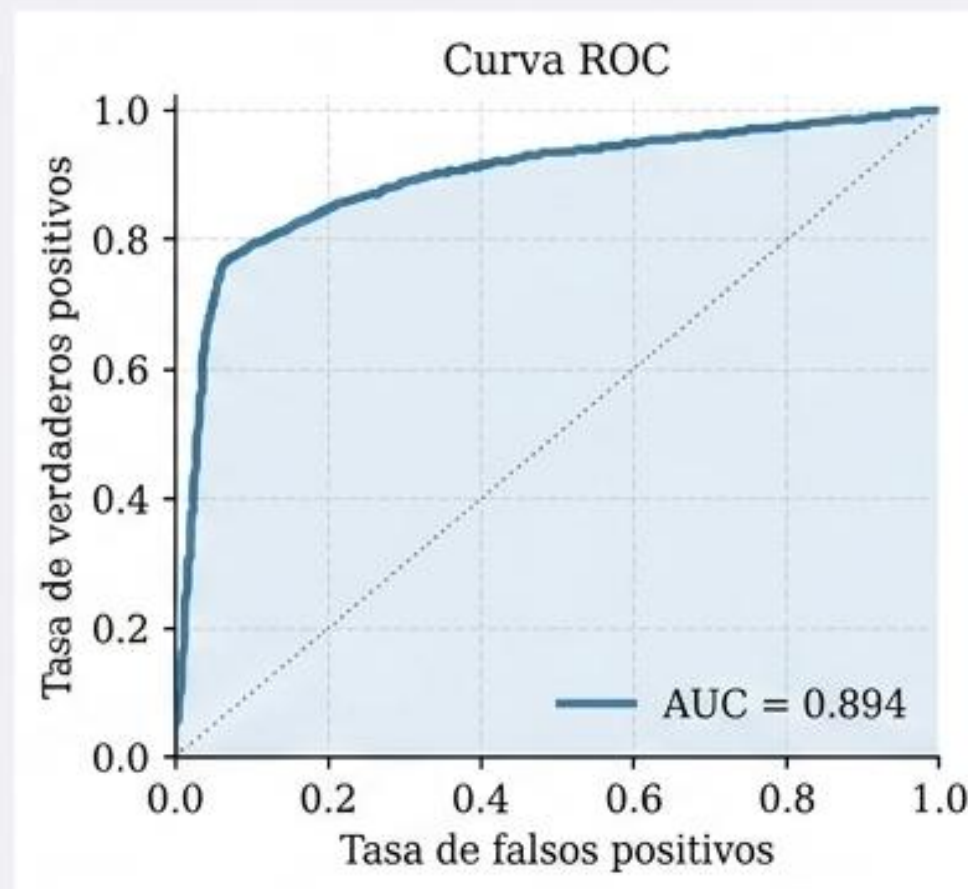
F1 macro = 0,854

AUC-ROC = 0,894

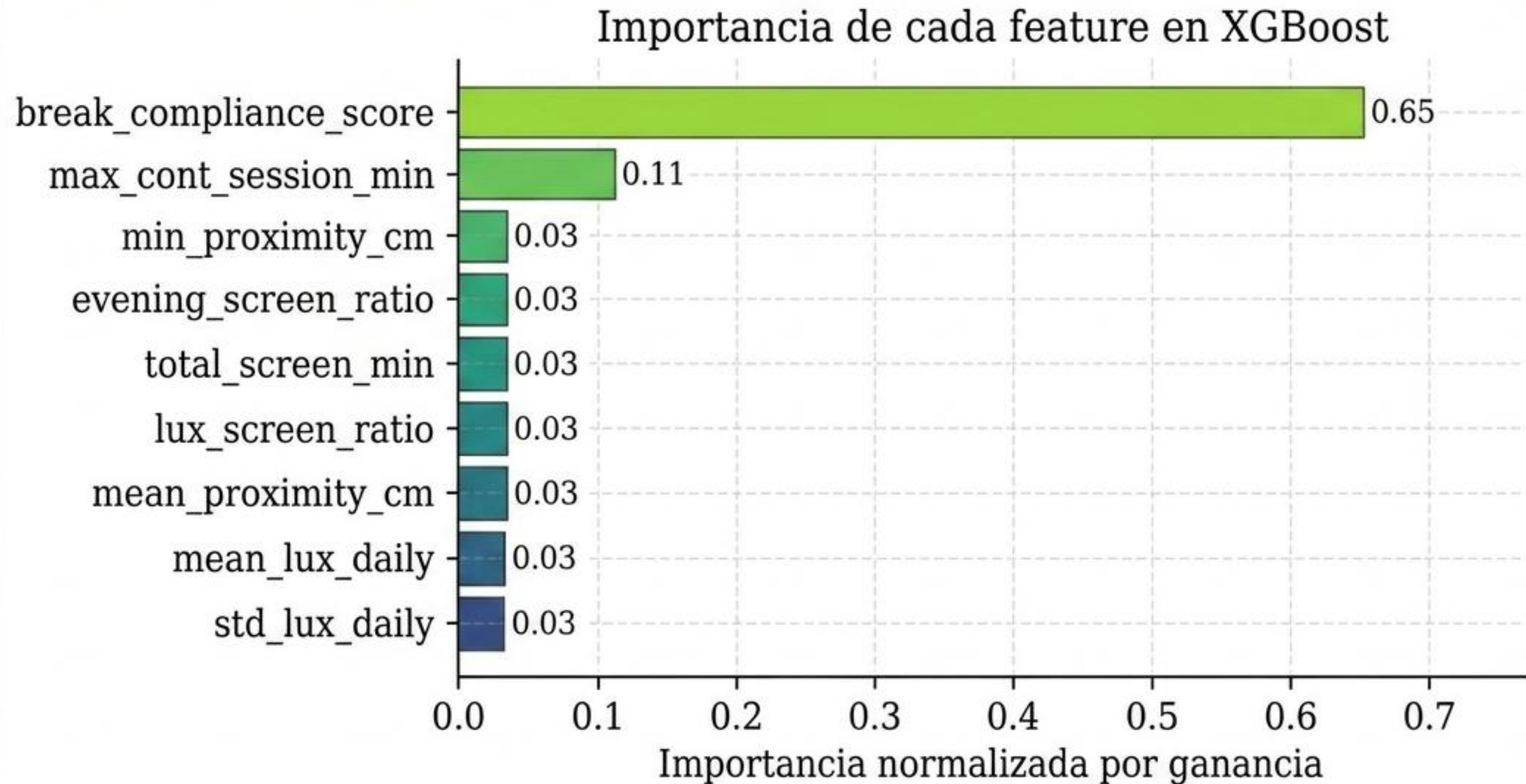
Precisión = 0,864

Exhaustividad = 0,849

Entrenamiento validado sobre 50.000 registros sintéticos.



El modelo no aprende basura



Las dos primeras variables corresponden a la regla explícita; la tercera (distancia mínima) es un descubrimiento orgánico consistente con literatura ergonómica.

Smoke Test de extremo a extremo

El camino feliz de la arquitectura distribuida funciona y responde bajo demanda.

POST de ingesta → Kafka →
Consumidores asíncronos → InfluxDB →
Model Scoring.

Endpoint de salud devuelve estado concurrente.

```
Terminal - SSH

> POST /v1/telemetry ... 202 Accepted

> GET /health ...
RuleEngine: PASS

> GET /health ...
Normalizer: PASS

> GET /risk/device_uuid ...
{"score": 0.81, "level": "HIGH"}

> █
```

Auditoría de privacidad

5 de 5 pruebas de seguridad de datos pasan satisfactoriamente.

- ✓ Test Kolmogorov-Smirnov sobre la distribución de Laplace superado.
- ✓ Formato del HMAC validado en 32 caracteres hexadecimales exactos.
- ✓ Determinismo comprobado (misma entrada = mismo seudónimo en la base).
- ✓ Contrato consent_hash operativo (lotes sin hash son rechazados en puerta).
- ✓ Protocolo a InfluxDB inspeccionado: ningún UUID crudo escrito en disco.

Honestidad

Lo que NO logramos y lo que no se podía

Tres cosas que no cumplimos y dos que no eran posibles por plataforma.



El Terraform no se aplicó: AWS Academy bloquea roles IAM y MSK.



El agente Android no se desplegó en hardware físico, solo validamos código.



El flujo extremo a extremo Agente → MQTT → Kafka quedó solo en diseño.



El F1 logrado de 0,85 no representa validez clínica real en humanos.



No medimos latencia asíncrona ni picos con un artefacto de carga.

Trabajo futuro

Cuatro pasos críticos para pasar de un prototipo sólido a producción real.



Validación clínica formal con grupo voluntario y cuestionario CVSQ.



Despliegue EKS y MSK en cuenta AWS sin restricciones IAM.

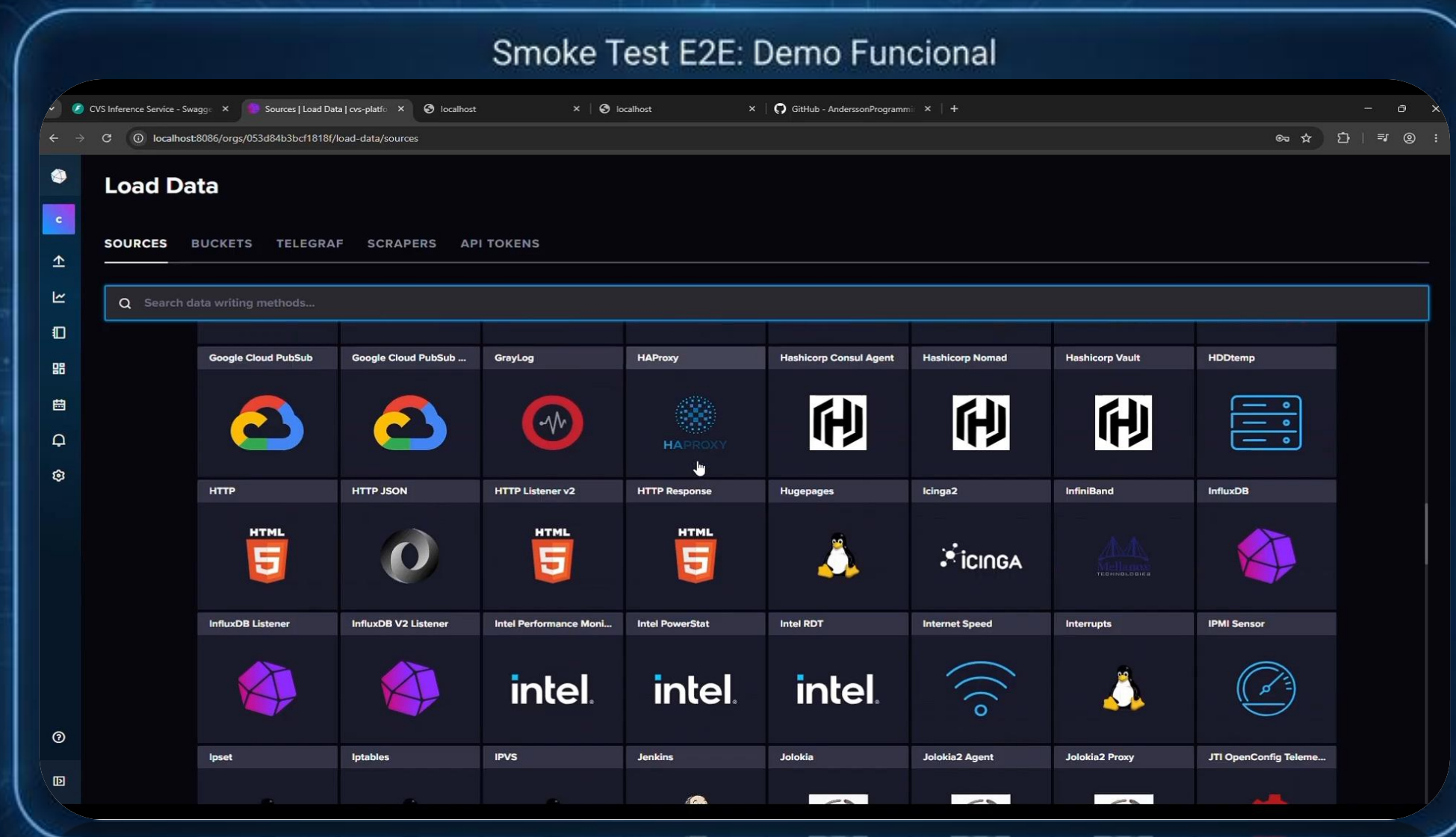


Activación del circuito de autenticación JWT y Cognito en el API Gateway.



Endurecimiento del canal MQTT y cifrado local en el agente móvil.

Ejecución real de la cadena de datos asíncrona.



DEMO: <https://youtu.be/GitUkfgdDP8>

F1 = 0,85 | Privacidad 5/5 | E2E PASS



github.com/AnderssonProgramming/digital-wellbeing-cloud-architecture

Gracias por su tiempo.